

Karta 2

Zadanie 2.1 Dany jest trójmian kwadratowy

$$f(x) = (m+1)x^2 + 2(m-2)x - m + 4.$$

Wyznacz wszystkie wartości parametry m , dla których funkcja f ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste, spełniające warunek

$$x_1^2 - x_2^2 = x_1^4 - x_2^4.$$

Zadanie 2.2 Rozwiąż nierówność

$$|2x - 1| + x \leq 5 + |x + 5|.$$

Zadanie 2.3 Reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = 4x^3 + 16x^2 - 23x + m$ przez dwumian $(x + 2)$ jest równa 63. Oblicz wartość współczynnika m oraz pierwiastki tego wielomianu.

Zadanie 2.4 Dany jest wielomian

$$W(x) = 7(\sqrt{3}x^3 - \sqrt{3}x + k)^4 - (x^4 - x^2 - k)^8.$$

Wyznacz parametr k , dla którego suma współczynników tego wielomianu w postaci ogólnej jest równa 6.

Co to jest suma współczynników wielomianu?
Jeżeli mamy dany wielomian w postaci ogólnej, tj.

$$W(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

to suma współczynników wielomianu to

$$a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0$$

Zadanie 2.5 Rozwiąż równanie

$$\sin 5x + \sin 3x = \cos 3x + \cos x.$$

Zadanie 2.6 Rozwiąż równanie

$$2\operatorname{tg} x \cos x + 1 = 2 \cos x + \operatorname{tg} x,$$

w przedziale $\langle 0, 2\pi \rangle$.

Zadanie 2.1 I $\Delta > 0 \Rightarrow m \in (-\infty, 0) \cup (\frac{7}{2}, \infty)$

II $a \neq 0 \Rightarrow m \neq -1$

III $x_1^2 - x_2^2 = x_1^4 - x_2^4 \Rightarrow (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)((x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 - 1) = 0 \Rightarrow m = \frac{24 \pm \sqrt{436}}{10}$

Odp: $m = \frac{24 \pm \sqrt{436}}{10}$

Zadanie 2.2 $x \in \langle -4\frac{1}{2}, 5\frac{1}{2} \rangle$

Zadanie 2.3 $W(-2) = 63 \Rightarrow m = -15$

$W(x) = (2x + 1)(2x - 3)(x + 5)$

Zadanie 2.4 $W(0) = 6 \Rightarrow k \in \{-\sqrt[4]{6}, -1, 1, \sqrt[4]{6}\}$

Zadanie 2.5 $\cos x = 0 \vee \cos 2x = 0 \vee \sin 2x = \frac{1}{2}$

Zadanie 2.6 $\operatorname{tg} x = 0 \vee \cos x = \frac{1}{2}$